

SISTEMA MedIA

Expediente Clínico Electrónico — Distrito de Salud I, Chiapas

DOCUMENTO 7

Diseño UI/UX del Sistema

Paleta de colores · Layout · Módulos · Componentes shadcn/ui · NOM-004/024/151

Usar el siguiente archivo como ejemplo, revisar correctamente cada campo, los requisitos normativos son importantes.

https://drive.google.com/file/d/12SyboAHT_dO4nn1KkR67psGq9rQOmMGJ/view?usp=sharing

Fuente tipográfica	DM Sans (400, 500, 600, 700, 800)
Framework UI	React 18 + Vite + shadcn/ui + Tailwind CSS
Ciclo escolar	8° Semestre IDTS — UNACH, Enero–Junio 2026

1. Paleta de Colores

La paleta de colores de MedIA está diseñada para uso en contexto hospitalario con turnos de 8 horas o más. Las decisiones cromáticas son respuestas directas a los requisitos normativos y de ergonomía visual del prototipo medsys-v2.jsx.

1.1 Tokens de Color Principales

Hex	Nombre	Uso principal	Justificación
#EDEBE6	Fondo base cálido	Color de página principal	<i>Temperatura cálida reduce fatiga visual en turnos largos vs. fondo blanco puro. Decisión validada en prototipo — NO MODIFICAR</i>
#FFFFFF	Superficie cards	Tarjetas, formularios, paneles	<i>Contraste máximo sobre fondo cálido para contenido de lectura activa</i>
#1B4F8A	Azul institucional	Header, botones primarios, acentos	<i>Identidad institucional SSA. Contraste WCAG AA con texto blanco</i>
#2D8653	Verde éxito / firma	Firma electrónica, estados exitosos	<i>Señal de acción completada. Evita verde saturado que fatiga la vista</i>
#D97706	Ámbar advertencia	Alertas moderadas, validaciones	<i>Advertencia visible sin alarma clínica. Usada en alergias moderadas</i>
#DC2626	Rojo crítico / alerta	Alergias graves, errores críticos	<i>Señal de riesgo clínico inmediato. Consistente con semáforo de salud</i>
#1E293B	Texto principal	Texto de formularios y contenido	<i>Near-black sobre fondo cálido — más cómodo que negro puro #000000</i>
#64748B	Texto secundario	Labels, subtítulos, meta-info	<i>Jerarquía visual sin saturar la pantalla de información secundaria</i>

1.2 Tokens de Color del Sidebar

Hex	Nombre	Uso	Nota
#101E33	Sidebar fondo	Fondo del menú lateral	<i>Azul marino oscuro. Contraste con contenido principal sin ser negro puro</i>
#162540	Sidebar hover	Estado hover de ítems del menú	<i>Diferenciación sutil del estado activo sin parpadeo agresivo</i>
#F5F2EC	Superficie alterna	Fondos secundarios, zebra tables	<i>Mantiene familia cálida en superficies secundarias</i>

1.3 Colores Semánticos del Sistema

Contexto	Color	Ejemplo de uso
Alergia ALTA severidad	#DC2626 — Rojo crítico	Badge rojo con icono de advertencia en expediente y TopBar de consulta
Alergia MODERADA severidad	#D97706 — Ámbar	Badge ámbar en lista de alergias del expediente
Barrera lingüística detectada	#D97706 — Ámbar	Callout de advertencia en módulo de encuentros cuando id_lengua_materna != Español
Encuentro clínico ABIERTO	#1B4F8A — Azul	Badge en lista de pacientes del dashboard del médico
Nota FIRMADA (inmutable)	#2D8653 — Verde	Sello de firma en vista de nota + badge en historial
Referencia URGENTE	#DC2626 — Rojo	Badge urgente en bandeja de referencias recibidas
Incidente CRITICO	#DC2626 — Rojo parpadeante	Indicador en sidebar para AUDITOR y SUPERADMIN

2. Tipografía

La fuente seleccionada para MedIA es DM Sans, una tipografía sans-serif diseñada para alta densidad de información. Se importa desde Google Fonts y se usa en cinco pesos para establecer jerarquía visual.

Peso	Nombre del peso	Uso principal	Contexto específico
400 — Regular	Normal	Texto de párrafos, instrucciones	Cuerpo de nota SOAP, descripciones de campos
500 — Medium	Medium	Labels de formularios, items de lista	Etiquetas de campos, items del sidebar
600 — SemiBold	SemiBold	Subtítulos de sección, badges	Encabezados de tarjetas, nombres de módulos
700 — Bold	Bold	Títulos de pantalla, datos críticos	Nombre del paciente, diagnóstico principal
800 — ExtraBold	ExtraBold	Títulos de vista principales	Encabezado del TopBar, nombre del sistema

Importación en index.html:

```
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=DM+Sans:opsz,wght@9..40,400;9..40,500;9..40,600;9..40,700;9..40,800&display=swap" rel="stylesheet">
```

3. Layout del Sistema

3.1 Estructura General de la Interfaz

MedIA usa un layout de tres zonas fijas: Sidebar izquierdo (ancho fijo 220px), TopBar horizontal superior (altura fija 56px) y Área de contenido principal (ocupa el espacio restante, scroll vertical).

SIDEBAR — Especificaciones

- Ancho: 220px fijo (colapsable a 56px en resoluciones < 1280px)
- Fondo: #101E33 (azul marino oscuro)
- Organización: 2 grupos — CLÍNICA y SISTEMA
- Grupo CLÍNICA: Dashboard, Pacientes, Expediente, Consulta, Referencias, Documentos
- Grupo SISTEMA: Auditoría (AUDITOR+), Administración (ADMIN+), Seguridad (SUPERADMIN)
- Footer del sidebar: Avatar + nombre del usuario + badge de rol + indicador de conexión
- Items con tooltip al colapsar (nombre del módulo al hacer hover)
- Item activo: fondo #162540 + borde izquierdo 3px #1B4F8A
- El rol del usuario está siempre visible en el sidebar (decisión del prototipo — NO CAMBIAR)

TOPBAR — Especificaciones

- Altura: 56px fijo
- Fondo: #FFFFFF con border-bottom 1px #DAD4CC
- Zona izquierda: breadcrumb de la vista actual + (en módulo Consulta) número de expediente visible
- Zona central: (solo en módulo Consulta) CLUES + nombre del establecimiento + turno
- Zona derecha: notificaciones + avatar del usuario + botón de cierre de sesión
- NOM-004: el número de expediente debe estar visible en el TopBar desde el inicio de la consulta
- NOM-024: CLUES y nombre de la unidad deben aparecer en el header de notas imprimibles

3.2 Reglas de Responsividad

Breakpoint	Resolución	Comportamiento
Desktop	>= 1280px	Layout completo. Sidebar expandido 220px. Todas las columnas de tablas visibles
Laptop	1024px–1279px	Sidebar reducido a 180px. Cards en grid 2 columnas
Tablet	768px–1023px	Sidebar colapsado a 56px con iconos. Contenido a 1 columna

Breakpoint	Resolución	Comportamiento
Móvil	< 768px	Sidebar oculto (drawer hamburguesa). Solo para consultas emergentes — no diseño principal

Nota: MedIA está diseñado principalmente para uso en computadoras de escritorio y laptops en las unidades médicas. El diseño responsivo para móvil es funcional pero no es el caso de uso principal.

4. Módulos y Sus Pantallas

4.1 Dashboard (Pantalla de Inicio — Condicional por Rol)

El dashboard es la primera pantalla que ve el usuario después del login. Su contenido es completamente diferente según el rol, evitando mostrar información irrelevante o no autorizada.

Rol	Widgets y contenido del Dashboard
MEDICO_GENERAL / ESPECIALISTA	Cards: (1) Pacientes del día con encuentro activo, (2) Encuentros abiertos sin firma, (3) Alertas de alergia de pacientes en cola, (4) Referencias pendientes de respuesta. Acceso rápido a última consulta.
ENFERMERIA	Lista de pacientes en espera de registro de signos vitales. Ordenada por hora de llegada. Badge de alerta si hay paciente esperando > 30 minutos.
ADMINISTRADOR	Cards: usuarios activos (total, nuevos hoy), configuraciones pendientes, establecimientos bajo su gestión, alertas de cuentas sin 2FA activo.
AUDITOR_SEGURIDAD	Redirige directo a la bitácora de incidentes activos. No muestra widgets clínicos. Top de tipos de evento más frecuentes en las últimas 24h.
SUPERADMIN	Métricas del sistema: usuarios activos ahora, carga de BD, top de endpoints más llamados, incidentes activos, alertas de Azure Monitor pendientes.

4.2 Módulo Pacientes

El buscador de pacientes es la puerta de entrada a todos los flujos clínicos. Incluye tres pantallas principales:

Pantalla: Buscador de Pacientes

- Barra de búsqueda principal con búsqueda por nombre, primer apellido, número de expediente o CURP
- Filtros de refinamiento: municipio, localidad, lengua materna (para clínicas con alta población indígena)
- Resultados en tabla con columnas: nombre completo, fecha de nacimiento, expediente, última consulta, alerta de alergia (icono rojo si tiene alergias de severidad alta)
- Botón destacado: Registrar nuevo paciente

Pantalla: Registro de Nuevo Paciente

- Formulario en dos columnas para desktop
- Campos obligatorios: nombre, primer apellido, fecha de nacimiento, sexo, localidad INEGI, lengua materna
- Campos opcionales: CURP, segundo apellido, teléfono, dirección estructurada (calle, colonia, CP) o referencia geográfica libre

- Selector de localidad con autocompletado: busca en cat_localidades filtrado por municipio. Muestra nombre + tipo (URBANA/RURAL)
- El campo lengua materna activa automáticamente la alerta de barrera lingüística si el valor no es 'Español'

Pantalla: Perfil del Paciente

- Header con: nombre completo, edad calculada automáticamente, sexo, número de expediente
- Badge de alerta de alergia en el header si tiene alergias de severidad ALTA
- Alerta de barrera lingüística si lengua_materna != Español
- Secciones: Datos generales, Alergias (con jerarquía visual por severidad), Acciones: Nueva consulta, Ver expediente

4.3 Módulo Expediente

El expediente clínico es la historia médica completa del paciente. Se organiza en tabs para diferenciar los tipos de antecedentes.

Tabs del Módulo Expediente

Tab	Contenido
Heredofamiliares	Antecedentes de enfermedades en familia directa (padre, madre, hermanos, abuelos). Campo de selección múltiple + notas libres.
Patológicos	Enfermedades previas del paciente: diabetes, hipertensión, cirugías, hospitalizaciones, traumatismos. Fecha y descripción por episodio.
No Patológicos	Hábitos: tabaquismo, alcoholismo, actividad física, alimentación. Inmunizaciones completas o parciales.
Ginecoobstétricos	Solo visible si sexo = F. Menarca, FUR, gestas, partos, cesáreas, abortos, método anticonceptivo. Requerido por NOM-004.
Inmunizaciones	Historial de vacunas: tipo, fecha de aplicación, próxima dosis. Esquema de vacunación IMSS/SSA.

4.4 Módulo Consulta — Stepper SOAP

El stepper es el componente central del sistema. Tiene 5 pasos secuenciales con estados visuales de completitud. El diseño del stepper es una decisión de UX correcta del prototipo que NO debe modificarse.

Paso	Nombre	Contenido del paso	Actor principal
1	Signos Vitales	Tensión arterial sistólica/diastólica, FC, temperatura, peso, talla, saturación O2. Timestamp automático al guardar.	Enfermería
2	Subjetivo (S)	Motivo de consulta y síntomas referidos. Textarea con contador de caracteres. Timestamp automático al avanzar.	Médico
3	Objetivo (O)	Exploración física estructurada: general, cabeza y cuello, tórax, abdomen, extremidades. Hallazgos positivos y negativos relevantes.	Médico
4	Análisis / CIE-10	Diagnóstico con autocompletado CIE-10. Input con búsqueda por código (ej: E11) o descripción (ej: diabetes). Muestra hasta 10 sugerencias. Diagnóstico principal + hasta 4 secundarios.	Médico
5	Plan y Firma	Plan terapéutico, prescripción de medicamentos del Cuadro Básico, indicaciones al paciente. Botón de firma con validación TOTP. Sello post-firma.	Médico

ESTADOS DEL STEPPER — Indicadores Visuales

Pendiente: círculo gris con número de paso. El usuario no ha iniciado este paso.

En progreso: círculo azul primario (#1B4F8A) pulsante. El usuario está en este paso.

Completado: círculo verde (#2D8653) con checkmark. Datos guardados en BD.

Error: círculo rojo (#DC2626) con X. Datos inválidos o guardado fallido.

Firmado (Paso 5): sello especial verde con candado y timestamp. Estado inmutable.

Línea conectora entre pasos: gris (#DAD4CC) cuando siguiente paso pendiente, azul cuando completo.

4.5 Sello Visual Post-Firma — NOM-151

Después de que el médico confirma la firma con contraseña + TOTP, la nota queda inmutable y el sistema muestra el siguiente sello visual en la pantalla y en el PDF generado:

SELLO DE FIRMA ELECTRÓNICA — Especificación Visual

Componente: Card con fondo verde claro (#EAF6F0), borde izquierdo 4px verde (#2D8653)

Icono: checkmark circular verde grande (24px) a la izquierda

Línea 1 — Bold: 'Nota médica firmada electronicamente'

Línea 2: 'Firmado · [fecha DD/MMM/YYYY] · [hora HH:MM:SS CST]'

Línea 3: 'SHA-256: [primeros 32 caracteres del hash]...'

Línea 4: 'Dr./Dra. [Nombre completo] · Cédula profesional: [numero]'

Línea 5: '[CLUES del establecimiento] · [Nombre de la unidad médica]'

Botones: 'Descargar PDF de la nota' (primario) | 'Ver expediente completo' (secundario)

Estado del stepper: todo el componente stepper queda deshabilitado visualmente (opacity 0.6) con badge 'FIRMADA' superpuesto

4.6 Módulo Referencias

Implementa el Sistema de Referencia y Contrarreferencia (SRC) normado. Tiene tres vistas:

Vista: Emitir Referencia

- Selección del establecimiento destino con buscador por nombre o CLUES
- Selector de especialidad con validación en tiempo real contra establecimientos_especialidades del destino
- Nivel de urgencia: toggle URGENTE / PROGRAMADA con diferenciación visual clara
- Diagnóstico CIE-10 de referencia con el mismo autocompletado del módulo Consulta
- Campo de motivo clínico (textarea, máximo 500 caracteres)
- Botón: Emitir referencia con confirmación modal

Vista: Bandeja de Referencias Recibidas

- Lista de referencias recibidas con: folio, establecimiento origen, paciente, especialidad, urgencia, fecha, estado
- Filtros: estado (PENDIENTE/ACEPTADA/ATENDIDA/CERRADA), urgencia, fecha
- Badge URGENTE en rojo para referencias urgentes sin aceptar
- Acciones: Aceptar referencia, Ver detalle, Responder (contrarreferencia)

Vista: Contrarreferencia

- Formulario para responder al establecimiento emisor
- Campos: diagnóstico definitivo (CIE-10), tratamiento instaurado, indicaciones de seguimiento, fecha de próxima cita sugerida

4.7 Módulo Auditoría

Accesible para AUDITOR_SEGURIDAD, ADMINISTRADOR y SUPERADMIN. Tiene dos sub-vistas:

Vista: Bitácora de Accesos

- Tabla paginada con 20 registros por página
- Columnas: timestamp, usuario, acción, módulo, resultado (éxito/error), IP, nivel de severidad
- Filtros: rango de fechas, tipo de evento, usuario específico, nivel de severidad, módulo
- Exportar a PDF (genera reporte forense con encabezado institucional)
- Los registros son de solo lectura. No hay botones de edición o eliminación (inmutabilidad)

Vista: Incidentes de Seguridad

- Lista de incidentes con: folio, tipo, severidad (badge de color), estado, fecha de apertura, responsable
- Estado CRÍTICO/ABIERTO: badge rojo parpadeante para máxima visibilidad
- Vista de detalle del incidente: timeline completo de estados, acciones registradas, causa raíz (cuando disponible)
- Solo SUPERADMIN puede crear, actualizar y cerrar incidentes

4.8 Módulo Administración

- CRUD completo de usuarios: alta, edición de rol, activar/desactivar cuenta, forzar cambio de contraseña
- Tabla de usuarios con: nombre, rol, establecimiento, último acceso, estado (activo/inactivo/bloqueado)
- Configuración de especialidades por establecimiento (activa/inactiva con fecha de alta)
- Vista de establecimientos: CLUES, nombre, nivel de atención, municipio, especialidades activas

4.9 Módulo Seguridad (Solo SUPERADMIN)

- Lista de sesiones activas en tiempo real: usuario, IP, hora de inicio, tiempo de expiración del JWT
- Botón por sesión: Invalidar sesión (agrega token a sesiones_invalidas)
- Lista de cuentas bloqueadas con motivo y fecha de bloqueo
- Acciones masivas: Invalidar todas las sesiones (logout forzado de todo el sistema)

5. Componentes shadcn/ui — Especificaciones

shadcn/ui provee los componentes base que se personalizan con los tokens de color de MedIA. Los siguientes componentes son los más relevantes para el sistema.

Componente shadcn/ui	Uso en MedIA	Personalización
Button	Todas las acciones del sistema	Variantes: primary (#1B4F8A), success (#2D8653), destructive (#DC2626), ghost, outline
Input	Formularios de pacientes, usuarios, filtros	Border focus: #1B4F8A, error: #DC2626. Font: DM Sans 13px
Combobox / Command	Autocompletado CIE-10 y medicamentos	Dropdown con búsqueda. Muestra código + descripción. Max 10 resultados. Delay 300ms
Badge	Roles, estados, severidades, urgencias	Variantes de color mapeadas a tokens semánticos del sistema
Alert / Callout	Alerta de alergia, barrera lingüística, avisos normativos	Variantes: info (azul), warning (ámbar), critical (rojo). Border izquierdo de color semántico
Table	Listados de pacientes, bitácora, referencias	Sticky header, hover de fila (#EEF3FB), paginación integrada
Dialog / Modal	Confirmación de firma, alta de usuario, detalle de incidente	Overlay semitransparente. Foco bloqueado dentro del modal.
Tabs	Módulo Expediente (4 tipos de antecedentes)	Border-bottom activo: #1B4F8A. Font: DM Sans 600
Select	Municipio, especialidad, rol, nivel de urgencia	Estilizado con tokens. Placeholder con texto descriptivo
Skeleton	Estado de carga de listas y cards	Color: #E2DDD4. Animación pulse. Altura proporcional al contenido real
Toast / Sonner	Confirmaciones de éxito, errores de API	Posición: bottom-right. Auto-dismiss 4s. Variantes éxito/error/info

6. Estados de Componentes

Cada componente interactivo en MedIA tiene cuatro estados bien definidos. La consistencia en los estados reduce la carga cognitiva del usuario médico.

Estado	Indicador visual	Ejemplo en MedIA	Acción del usuario
Loading / Cargando	Skeleton animation + spinner en botón	Cargando lista de pacientes, guardando nota SOAP	Esperar. Input deshabilitado durante carga
Error	Border rojo + mensaje debajo del campo + Toast de error	CIE-10 no encontrado, campo requerido vacío, error de red	Corregir el campo o reintentar la acción
Empty / Vacío	Ilustración simple + mensaje descriptivo + CTA	Sin pacientes en espera, sin referencias recibidas	El CTA sugiere la acción posible
Success / Exitoso	Toast verde + cambio de estado en el componente	Firma completada, paciente registrado, referencia emitida	Continuar con el flujo o navegar al siguiente paso

7. Requisitos Normativos en la UI

Los siguientes requisitos son mandatorios por normativa. No son preferencias de diseño. Cada uno está derivado de NOM-004, NOM-024 o NOM-151 y fue identificado en las notas técnicas pendientes (NOTAS_PENDIENTES.md).

Requisito normativo	Implementación en UI	Norma	Estado
Número de expediente visible en TopBar de consulta	Mostrar 'EXP-YYYY-NNNNN' en zona izquierda del TopBar desde el momento en que se abre la vista Consulta	NOM-004 art. 5.1	PENDIENTE de implementar
Autocompletado CIE-10 en campo diagnóstico	Reemplazar el textarea libre con Combobox conectado a cat_cie10. Búsqueda por código y por descripción en español	NOM-024-SSA3-2012	PENDIENTE de implementar
CLUES y nombre del establecimiento en notas imprimibles	Incluir en el header del PDF generado: CLUES, nombre de la unidad, turno, consultorio, fecha de impresión	NOM-024-SSA3-2012	PENDIENTE de implementar
Timestamp en cada paso del stepper SOAP	Guardar automáticamente TIMESTAMPTZ al avanzar cada paso. Mostrar hora en	NOM-004 art. 5.10	PENDIENTE de implementar

Requisito normativo	Implementación en UI	Norma	Estado
	la vista comprimida del stepper		
Sello visual de inmutabilidad post-firma	Componente card con SHA-256, fecha, hora, médico, cédula y CLUES visible en pantalla y en PDF	NOM-151-SCFI-2016	PENDIENTE de implementar
Vista de impresión/PDF de nota finalizada	Botón 'Descargar nota' que genera PDF formateado con todos los campos obligatorios de NOM-004	NOM-004 / NOM-151	PENDIENTE de implementar

DECISIONES DE DISEÑO QUE NO SE MODIFICAN

Fondo cálido #EDEBE6 — reduce fatiga visual en turnos 8h+. Decisión validada.

Login con flujo 2FA de 6 dígitos — cumple NOM-024. Mantener exactamente el diseño del prototipo.

Alergias con jerarquía visual por severidad (rojo/ámbar) — mejor que ECE real IMSS.

Sidebar con grupos Clínica/Sistema + rol del usuario siempre visible.

Stepper SOAP con estados de completitud — mejor UX que tabs sin estado.

Fuente DM Sans — correcta para densidad de información médica.